

□ સમજૂતી :

❖ ક્રમચય (Arrangement) :

⇒ ક્રમચય એટલે ગોઠવણી, જેને Permutations તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

$$\Rightarrow {}^n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$\begin{aligned} {}^5 P_3 &= \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} \\ &= \frac{5 \times 4 \times 3 \times \cancel{2} \times \cancel{1}}{\cancel{2} \times \cancel{1}} \\ &= 60 \end{aligned}$$

❖ સંચય (Selection) :

⇒ સંચય એટલે પસંદગી જેને Combinations તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

$$\Rightarrow {}^n C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$\begin{aligned} {}^5 C_3 &= \frac{5!}{3! \times (5-3)!} \\ &= \frac{5 \times \cancel{4} \times \cancel{3} \times \cancel{2} \times \cancel{1}}{\cancel{3} \times \cancel{2} \times \cancel{1} \times \cancel{2} \times \cancel{1}} \\ &= 5 \times 2 \\ &= 10 \end{aligned}$$

❖ ! = Factorial

$$\Rightarrow 1! = 1$$

$$\Rightarrow 2! = 2 \times 1 = 2$$

$$\Rightarrow 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$\Rightarrow 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

$$\Rightarrow 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

$$\Rightarrow 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

$$\Rightarrow 7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5040$$

$$\Rightarrow 8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40320$$

$$\Rightarrow {}^n P_0 = 1$$

$$\Rightarrow {}^n P_{n-1} = n!$$

$$\Rightarrow {}^n P_1 = n$$

$$\Rightarrow {}^n P_n = n!$$

$$= \frac{n!}{(n-n)!}$$

$$= \frac{n!}{0}$$

$$0! = 1$$

$$\Rightarrow {}^n C_0 = 1$$

$$\Rightarrow {}^n C_1 = n$$

$$\Rightarrow {}^n C_n = 1 \rightarrow \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{1}{0!} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\Rightarrow {}^n C_{n-1} = n$$

$$\Rightarrow {}^n C_r = {}^n C_{n-r}$$

❖ Example :

$$\Rightarrow {}^6 C_2 = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$= \frac{6!}{2!(6-2)!}$$

$$= \frac{6!}{2! \times 4!}$$

$$= \frac{\cancel{6} \times 5 \times \cancel{4} \times \cancel{3} \times \cancel{2} \times \cancel{1}}{\cancel{2} \times 1 \times \cancel{4} \times \cancel{3} \times \cancel{2} \times \cancel{1}}$$

$$= 5 \times 3$$

$$= 15$$

$$\Rightarrow {}^6 C_4 = \frac{6!}{4!(6-4)!}$$

$$= \frac{6!}{4! \times 2!}$$

$$= \frac{\cancel{6} \times 5 \times \cancel{4} \times \cancel{3} \times \cancel{2} \times \cancel{1}}{\cancel{4} \times 1 \times \cancel{4} \times \cancel{3} \times \cancel{2} \times \cancel{1}}$$

$$= 15$$

$$\Rightarrow {}^6 C_2 = {}^6 C_4$$

$$\Rightarrow {}^{15} C_7 = {}^{15} C_8$$

$$\Rightarrow {}^n C_{r1} = {}^n C_{r2} \text{ હોય, તો } n = r_1 + r_2 \text{ થાય.}$$

Type # 1

(1) "ROMA" શબ્દનાં મૂળાક્ષરને અલગ-અલગ કેટલી રીતે લખી શકાય ?

(A) 6 (B) 24 (C) 36 (D) 48

Solution :

⇒ "ROMA" શબ્દમાં કુલ 4 મૂળાક્ષર છે. જેમાં એક પણ મૂળાક્ષર પુનરાવર્તિત થતો નથી.

$$\Rightarrow 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$= 24$$

$$\therefore (B) 24$$

- (2) "ABHAY" શબ્દનાં મૂળાક્ષરને અલગ-અલગ કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય ?

(A) 60 (B) 120
(C) 240 (D) 360

Solution :

⇒ "ABHAY" શબ્દમાં કુલ 5 મૂળાક્ષર છે. જેમાં "A" મૂળાક્ષર પુનરાવર્તિત થાય છે. જે 2 વાર છે.

$$\Rightarrow \frac{5!}{2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1} = 60$$

↑ પુનરાવર્તિત મૂળાક્ષર 2 વાર

∴ (A) 60

- (3) "BIHAR" શબ્દનાં મૂળાક્ષરને કેટલી રીતે લખી શકાય ?

(A) 24 (B) 60
(C) 120 (D) 180

Solution :

⇒ "BIHAR" શબ્દમાં કુલ 5 મૂળાક્ષર છે. એક પણ મૂળાક્ષર પુનરાવર્તિત થતો નથી.

$$\Rightarrow 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

∴ (C) 120

- (4) "POTATO" શબ્દનાં મૂળાક્ષરને અલગ-અલગ કેટલી રીતે લખી શકાય ?

(A) 60 (B) 120
(C) 180 (D) 720

Solution :

⇒ "POTATO" માં "T" અને "O" બે-બે વખત આવે છે.

$$\therefore \frac{6!}{2! \times 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times 2 \times 1} = 180$$

∴ (C) 180

- (5) "DAUGHTER" શબ્દનાં મૂળાક્ષરને એવી કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય કે જેથી ત્રણેય સ્વર સાથે આવે ?

(A) 720 (B) 2160
(C) 4320 (D) 5040

Solution :

$$\Rightarrow [(સ્વર)! \times (વ્યંજન + 1)!]$$

$$\Rightarrow સ્વર = AUE$$

$$\Rightarrow વ્યંજન = DGHTR$$

$$\Rightarrow \frac{AUE}{1} + \frac{DGHTR}{5} = 6$$

⇒ ત્રણેય સ્વર અંદરોઅંદર એકબીજાના સ્થાન લે તો પણ ત્રણેય સ્વર સાથે જ રહેશે.

$$\Rightarrow 6! \times 3! = 720 \times 6 = 4320$$

∴ (C) 4320

- (6) "DIRECTOR" શબ્દનાં મૂળાક્ષરને એવી કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય કે જેથી ત્રણેય સ્વર સાથે આવે ?

(A) 4320 (B) 2160
(C) 720 (D) 5040

Solution :

⇒ I, E, O DRCTR → R પુનરાવર્તન
સ્વર વ્યંજન

$$1 + 5 = 6$$

$$\Rightarrow \frac{6!}{2!} \times 3! = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1} \times \frac{3 \times 2 \times 1}{1}$$

$$= 360 \times 6$$

$$= 2160$$

∴ (B) 2160

- (7) "EXTRA" શબ્દને એવી કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય કે જેથી બંને સ્વર સાથે ન આવે ?

(A) 48 (B) 36
(C) 72 (D) 108

Solution :

⇒ કુલ ગોઠવણી = EXTRA → 5! = 120 રીતે લખાય.

⇒ હવે, સ્વર સાથે આવે તે શોધીએ.

$$\frac{EA \quad XTR}{1 + 3 = 4} \rightarrow 4! \times 2! = 24 \times 2 = 48$$

⇒ સ્વર સાથે ન આવે તે રીતે કુલ ગોઠવણી
= સ્વર સાથે + સ્વર સાથે ન આવે.

$$120 = 48 + x$$

$$120 - 48 = x$$

$$x = 72$$

∴ (C) 72

- (8) "ENGLISH" શબ્દનાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને કેટલા શબ્દ બનાવી શકાય ?

(A) 720 (B) 2160
(C) 4320 (D) 5040

Solution :

$$\Rightarrow 7! = 5040$$

∴ (D) 5040

- (9) "ENGLISH" શબ્દનાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને કેટલા શબ્દ બનાવી શકાય, જેમાં E પ્રથમ સ્થાને હોય ?

(A) 720 (B) 2160
(C) 4320 (D) 5040

Solution :

- ⇒ $E + 6! = 6! = 720$
⇒ સૂચના પ્રમાણે E પ્રથમ સ્થાને આવે તે રીતે શબ્દ બનાવવા E ને પ્રથમ મૂકી બાકી વધેલા મૂળાક્ષર ગણવા.

∴ (A) 720

- (10) "ENGLISH" શબ્દનાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને કેટલા શબ્દ બનાવી શકાય, જેમાં E પ્રથમ સ્થાને અને H અંતિમ સ્થાને હોય.

(A) 120 (B) 240
(C) 320 (D) 1440

Solution :

⇒ $\boxed{E} \rightarrow 5 \leftarrow \boxed{H}$

⇒ $5! = 120$

∴ (A) 120

- (11) "ENGLISH" શબ્દનાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને કેટલા શબ્દ બનાવી શકાય, જેમાં E અને H પ્રથમ અથવા અંતિમ સ્થાને હોય ?

(A) 120 (B) 240
(C) 320 (D) 1440

Solution :

⇒ $\boxed{\begin{matrix} H \\ E \end{matrix}} \rightarrow 5 \leftarrow \boxed{\begin{matrix} E \\ H \end{matrix}}$

⇒ $5! \times 2! = 120 \times 2 = 240$

∴ (B) 240

- (12) "ENGLISH" શબ્દનાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને કેટલા શબ્દ બનાવી શકાય, જેમાં સ્વર હંમેશા સાથે હોય ?

(A) 120 (B) 240
(C) 320 (D) 1440

Solution :

⇒ $\frac{EI}{1} + \frac{NGLSH}{5}$

⇒ $1 + 5 = 6$

⇒ $2! \times 6! = 720 \times 2 = 1440$

∴ (D) 1440

- (13) "ENGLISH" શબ્દનાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને કેટલા શબ્દ બનાવી શકાય, જેમાં સ્વર-સ્વર અને વ્યંજન-વ્યંજન સાથે હોય ?

(A) 120 (B) 480 (C) 320 (D) 1440

Solution :

⇒ ENGLISH

⇒ EI NGLSH

⇒ બીજા 2! લેવા કારણ કે સ્વર અને વ્યંજન એકબીજાના સ્થાન લઈ શકે અને ફરી શકે.

⇒ $2! \times 2! \times 5! = 2 \times 2 \times 120 = 480$

∴ (B) 480

- (14) "ENGLISH" શબ્દનાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને કેટલા શબ્દ બનાવી શકાય જેમાં બંને સ્વર સાથે ન હોય ?

(A) 3600 (B) 480
(C) 320 (D) 1440

Solution :

⇒ કુલ ગોઠવણી = સ્વર + સ્વર ન હોય.

$5040 = 1440 + \text{સ્વર ન હોય.}$

$5040 - 1440 = \text{સ્વર સાથે ન હોય.}$

$3600 = \text{સ્વર સાથે ન હોય.}$

∴ (A) 3600

- (15) "TOTAL" શબ્દનાં મૂળાક્ષરને અલગ - અલગ કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય.

(A) 120 (B) 60 (C) 48 (D) 72

Solution :

⇒ "T" મૂળાક્ષર 2 વાર પુનરાવર્તિત થાય છે.

⇒ $\text{Total} = \frac{5!}{2!} = \frac{120}{2} = 60$

∴ (B) 60

- (16) "BANKING" શબ્દનાં મૂળાક્ષરને અલગ - અલગ કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય ?

(A) 5040 (B) 2540
(C) 5080 (D) 2520

Solution :

⇒ "N" મૂળાક્ષર 2 વાર પુનરાવર્તિત થાય છે.

⇒ $\frac{7!}{2!} = \frac{5040}{2} = 2520$

∴ (D) 2520

- (17) "DESIGN" શબ્દનાં મૂળાક્ષરને એવી કેટલી રીતે અલગ – અલગ ગોઠવી શકાય કે બંને છેડે સ્વર રહે ?

(A) 48 (B) 72
(C) 36 (D) 24

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{|c|} \hline E \\ \hline I \\ \hline \end{array} \rightarrow 4 \leftarrow \begin{array}{|c|} \hline I \\ \hline E \\ \hline \end{array}$$

$$\Rightarrow 4! \times 2! = 24 \times 2$$

$$= 48$$

$$\therefore (A) 48$$

- (18) શબ્દ "RECTITUDE" ના અક્ષરોને કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય કે જેથી બધા સ્વર સાથે આવે ?

(A) 4302 (B) 7200
(C) 4320 (D) 4430

Solution :

$$\Rightarrow \text{EIUE RCTTD}$$

$$\Rightarrow \text{સ્વર "E" સ્વર પૂનરાવર્તિત થાય છે.}$$

$$\Rightarrow \text{વ્યંજન "T" 2 વાર પૂનરાવર્તિત થાય છે.}$$

$$\Rightarrow \frac{4! \times 6!}{2! \times 2!} = \frac{24}{2} \times \frac{720}{2}$$

$$= 12 \times 360$$

$$= 3600 + 720$$

$$= 4320$$

$$\therefore (C) 4320$$

- (19) અંગ્રેજી વર્ણમાળાનાં ફક્ત વ્યંજનોનો ઉપયોગ કરીને ત્રણ અક્ષરના કેટલા શબ્દો બનાવી શકાય ?

(A) 7980 (B) 15600
(C) 6 (D) એક પણ નહિ

Solution :

$$\Rightarrow \text{વર્ણમાળામાં કુલ અક્ષર} = 26, n = \text{વ્યંજન} = 21$$

$$\Rightarrow \text{સ્વર} = 5, r = 3 \text{ અક્ષર}$$

$$(21 \text{ વ્યંજનમાંથી } 3 \text{ અક્ષરનો ઉપયોગ કરવાનો})$$

$$\Rightarrow {}^n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$= \frac{21!}{(21-3)!}$$

$$\text{તે, } {}^{21}P_3 = \frac{21!}{18!}$$

$$= \frac{21 \times 20 \times 19 \times 18!}{18!}$$

$$= 420 \times 19$$

$$= 7980$$

$$\therefore (A) 7980$$

- (20) શબ્દ TRIANGLE માંથી શબ્દ બનાવવામાં આવ્યા છે T થી શરૂ થતા અને E થી અંત થતા બનતા શબ્દનો G થી અંત થવા વાળા શબ્દો સાથેનો ગુણોત્તર શું હશે ?

(A) 8 : 3 (B) 7 : 1 (C) 3 : 8 (D) 1 : 7

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{|c|} \hline T \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 6 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline E \\ \hline \end{array} : 7 \begin{array}{|c|} \hline G \\ \hline \end{array}$$

$$6! : 7!$$

$$6! : 7 \times 6!$$

$$1 : 7$$

$$\therefore (D) 1 : 7$$

- (21) COMMITTEE ના બધા અક્ષરોનો ઉપયોગ કરી કુલ કેટલા નવા શબ્દો બનાવી શકાય ?

(A) 45359 (B) 45459
(C) 45732 (D) 45753

Solution :

$$\Rightarrow M, T, E \text{ મૂળાક્ષર 2 વાર પૂનરાવર્તિત થાય છે.}$$

$$\frac{9!}{2! \times 2! \times 2!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 2 \times 2}$$

$$= 72 \times 42 \times 15$$

$$= 45360 - 1 \text{ (નવા શબ્દ)}$$

$$\text{(નવા શબ્દ કેટલા બને એટલે 1 (-) કરવો કારણ કે COMM એક બનેલો જ છે.)}$$

$$= 45359$$

$$\therefore (A) 45359$$

- (22) "COFFEE" શબ્દનાં અક્ષરોને અલગ-અલગ કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય કે જેથી બધા સ્વર સાથે આવે ?

(A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38

Solution :

$$\Rightarrow \text{COFFEE (E, F મૂળાક્ષર 2 વાર પૂનરાવર્તિત થાય છે)}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline OEE \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline CFF \\ \hline \end{array}$$

$$1 + 3 = 4$$

$$\text{સ્વર વ્યંજન}$$

$$\Rightarrow \frac{4! \times 3!}{2! \times 2!} = \frac{24 \times 6}{4} = 36$$

$$\therefore (C) 36$$

- (23) "KESHAV" શબ્દને એવી કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય કે જેથી સ્વર હંમેશા બેકી સ્થાને આવે ?

- (A) 48 (B) 96
(C) 108 (D) 144

Solution :

1 2 3 4 5 6

- ⇒ "A E" હંમેશા બેકી સ્થાને....
⇒ ${}^3P_2 \rightarrow$ સ્થાન ત્રણ છે મૂળાક્ષર બે છે, બાકી વધેલા વ્યંજન (4)
⇒ ${}^3P_2 \times 4! = 3! \times 4!$
 $= 3 \times 2 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$
 $= 6 \times 24$
 $= 144$

∴ (D) 144

- (24) "MATHEMATICS" શબ્દનાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને કેટલા શબ્દ બનાવી શકાય ?

- (A) 4989600 (B) 4990600
(C) 4989610 (D) 5089600

Solution :

- ⇒ M, A, T મૂળાક્ષર 2 વાર પૂનરાવર્તિત થાય છે.
 $= \frac{11!}{2! \times 2! \times 2!}$
 $= \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 2 \times 2}$
 $= 4989600$
∴ (A) 4989600

- (25) "MATHEMATICS" શબ્દનાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને કેટલા શબ્દ બનાવી શકાય જેમાં M પ્રથમ સ્થાને હોય ?

- (A) $\frac{10!}{2! \times 2!}$ (B) $\frac{11!}{1! \times 2! \times 2!}$
(C) $\frac{11!}{2! \times 1! \times 2!}$ (D) $\frac{11!}{2! \times 2! \times 1!}$

Solution :

∴ (A) $\frac{10!}{2! \times 2!}$

- (26) "MATHEMATICS" શબ્દનાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને કેટલા શબ્દ જેમાં સ્વર સાથે હોય ?

- (A) $\frac{4!}{2! \times 2!} \times \frac{2!}{4!}$ (B) $\frac{3!}{2! \times 2!} \times \frac{2!}{4!}$
(C) $\frac{8!}{2! \times 2!} \times \frac{4!}{2!}$ (D) $\frac{4!}{2! \times 2!} \times \frac{3!}{4!}$

Solution :

⇒ AEAI MTHMTCS

∴ (C) $\frac{4!}{2!} \times \frac{8!}{2! \times 2!}$

- (27) "MATHEMATICS" શબ્દનાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને સ્વર-સ્વર અને વ્યંજન-વ્યંજન સાથે હોય ?

- (A) $\frac{4! \times 7!}{2! \times 2!}$ (B) $\frac{7! \times 4!}{3! \times 2!}$
(C) $\frac{3! \times 6!}{2! \times 2!}$ (D) $\frac{1! \times 7!}{2! \times 3!}$

Solution :

⇒ AEAI MTHMTCS

⇒ $\cancel{2!} \times \frac{4!}{\cancel{2!}} \times \frac{7!}{2! \times 2!} = \frac{4! \times 7!}{2! \times 2!}$

∴ (A) $\frac{4! \times 7!}{2! \times 2!}$

Type # 2

- ⇒ "અને" $\rightarrow \times$
⇒ "અથવા" $\rightarrow +$

- (28) એક સ્કૂલની ટીમમાં આઠ વોલીબોલ ખેલાડી છે. આ આઠ ખેલાડીઓમાંથી 5 સભ્યવાળી ટીમ પસંદ કરવાની છે તો કેટલી રીતે પસંદ કરી શકાય ?

- (A) 224 (B) 112
(C) 56 (D) 88

Solution :

- ⇒ પસંદ એટલે સંચય
⇒ 8 માંથી 5 જાય એટલે 3 વધે, એટલે ત્રણ સંખ્યા તે સંખ્યાથી ઉતરતા ક્રમમાં અંશમાં લખવી અને છેદમાં વધે તે સંખ્યાથી સુધી લઈ જવી.

⇒ ${}^8C_5 = \frac{8!}{5! (8-5)!}$

$$= \frac{8!}{5! \times 3!}$$

$$= \frac{8 \times 7 \times \cancel{6} \times \cancel{5}}{\cancel{5} \times 3!}$$

$$= 56$$

∴ (C) 56

(29) કુલ 7 પુરુષો અને 3 મહિલાઓમાંથી કેટલી રીતે 5 પુરુષ અને 2 મહિલાઓનો સમૂહ પસંદ કરી શકાય ?

- (A) 63 (B) 45
(C) 126 (D) 90

Solution :

$$\Rightarrow {}^7C_5 \times {}^3C_2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} \times \frac{3}{1}$$

$$= \frac{42}{2} \times 3$$

$$= 21 \times 3$$

$$= 63$$

∴ (A) 63

(30) 6 છોકરા અને 4 છોકરીઓના સમૂહમાંથી 4 બાળકોની પસંદગી કરવાની છે. કેટલી અલગ રીતે તેમની પસંદગી થઈ શકે કે જેનાથી સમૂહમાં ઓછામાં ઓછો એક છોકરો જરૂર હોય ?

- (A) 159 (B) 205
(C) 194 (D) 209

Solution :

$$\Rightarrow 6B \quad 4G$$

$$1B + 3G$$

$$2B + 2G$$

$$3B + 1G$$

$$4B + 0G$$

$$\Rightarrow ({}^6C_1 \times {}^4C_3) + ({}^6C_2 \times {}^4C_2) + ({}^6C_3 \times {}^4C_1) + ({}^6C_4 \times {}^4C_0)$$

$$= (6 \times 4) + (15 \times 6) + (20 \times 4) + (15 \times 1)$$

$$= 24 + 90 + 80 + 15$$

$$= 209$$

⇒ Trick

(કુલ પસંદગી શોધી તેમાં એક પસંદગી એવી છે જેમાં ચારે-ચારે છોકરી છે, તે બાદ કરવી)

$$\Rightarrow {}^{10}C_4 = \frac{10 \times \cancel{9} \times \cancel{8} \times 7}{\cancel{4} \times \cancel{3} \times \cancel{2} \times 1} - 1$$

$$= 30 \times 7 - 1$$

$$= 210 - 1$$

$$= 209$$

∴ (D) 209

(31) 4 છોકરીઓ અને 5 છોકરાઓમાંથી એવી રીતે પસંદગી કરીને 5 બાળકોની એક ટીમ બનાવવાની છે. જેમાં ઓછામાં ઓછી 2 છોકરીઓ હોય, આ રીતે પસંદગી કેટલી રીતે કરી શકાય ?

- (A) 105 (B) 60
(C) 100 (D) 120

Solution :

$$\Rightarrow 4G \quad 5B$$

$$2G + 3B$$

$$3G + 2B$$

$$4G + 1B$$

$$\Rightarrow ({}^4C_2 \times {}^5C_3) + ({}^4C_3 \times {}^5C_2) + ({}^4C_4 \times {}^5C_1)$$

$$= (6 \times 10) + (4 \times 10) + (1 \times 5)$$

$$= 60 + 40 + 5$$

$$= 105$$

∴ (A) 105

(32) કબાટમાં અર્થશાસ્ત્રની 4, ગણિતની 3 અને આંકડાશાસ્ત્રની 4 પુસ્તક પડી છે. આ પુસ્તકોને અલગ - અલગ કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય કે અર્થશાસ્ત્રનાં પુસ્તક સામે જ હોય ?

- (A) 967680 (B) 120960
(C) 5040 (D) 40320

Solution :

⇒ જેમાં સ્વર સાથે આવે, તેમ ગણતરી કરવી.

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc} E & M & S \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 & 3 & 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow 8! \times 4! = 40320 \times 24$$

$$= 967680$$

∴ (A) 967680

- (33) બે છોકરીઓ અને 4 છોકરાઓને હરોળમાં એવી રીતે બેસાડવાના છે કે છોકરીઓ સાથે ના બેઠી હોય આવી રીતે ગોઠવણી અલગ-અલગ કેટલી રીતે થઈ ?

(A) 720 (B) 480 (C) 360 (D) 240

Solution :

$$\Rightarrow \text{કુલ ગોઠવણી} \rightarrow 6! = 720$$

$$\Rightarrow 2G \quad 4B$$

$$\Rightarrow 5! \times 2! = 120 \times 2 = 240$$

તો હવે, $720 - 240 = 480$

$\therefore$ (B) 480

- (34) 7 ભારતીય, 5 પાકિસ્તાની અને 6 ડચ વ્યક્તિઓને કેટલી રીતે એક હરોળમાં ગોઠવી શકાય કે જેથી સમાન નાગરિકતાવાળા લોકો એક સાથે આવે ?

(A) 3! (B) 7! 5! 6!
(C) 3! 7! 5! 6! (D) 182

Solution :

$$\Rightarrow 7 \text{ ભારતીય} = 7!, 5 \text{ પાકિસ્તાની} = 5! \text{ અને } 6 \text{ ડચ} = 6!$$

$$\Rightarrow 7! \times 5! \times 6! \text{ તો, } 3! \times 7! \times 5! \times 6!$$

$\therefore$ (C) 3! 7! 5! 6!

- (35) 15 બેલાડીમાંથી 11 બેલાડીઓની ટીમ કેટલી રીતે પસંદ કરી શકાય ?

(A) 1265 (B) 1365
(C) 1765 (D) 1965

Solution :

$$\Rightarrow {}^{15}C_{15-11} = {}^{15}C_4 = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12}{4 \times 3 \times 2 \times 1}$$

$$= 105 \times 13$$

$$= 1365$$

$\therefore$ (B) 1365

- (36) 6 પુરુષો અને 5 મહિલાઓમાંથી 3 પુરુષ અને 2 મહિલા એટલે કે 5 સભ્યોની સમિતિ કેટલી રીતે બનાવી શકાય ?

(A) 100 (B) 200 (C) 300 (D) 400

Solution :

$$\Rightarrow {}^6C_3 \times {}^5C_2 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} \times \frac{5 \times 4}{2 \times 1}$$

$$= 20 \times 10$$

$$= 200$$

$\therefore$ (B) 200

- (37) 4 છોકરીઓ અને 5 છોકરાઓમાંથી 5 બાળકોની એક ટીમ કેટલી રીતે બનાવી શકાય કે જેમાં ઓછામાં ઓછા 2 છોકરા હોય ?

(A) 300 (B) 121 (C) 105 (D) 144

Solution :

$$\Rightarrow 5B \quad 4G$$

$$2B + 3G \rightarrow 5$$

$$3B + 2G \rightarrow 5$$

$$4B + 1G \rightarrow 5$$

$$5B + 0G \rightarrow 5$$

$$\Rightarrow ({}^4C_3 \times {}^5C_2) + ({}^4C_2 \times {}^5C_3) + ({}^4C_1 \times {}^5C_4) + ({}^4C_0 \times {}^5C_5)$$

$$= (4 \times 10) + (6 \times 10) + (4 \times 5) + (1 \times 1)$$

$$= 40 + 60 + 20 + 1$$

$$= 121$$

$\therefore$ (B) 121

- (38) કોઈ પણ પ્રકારની શરત વગર 5 પુરુષ અને 3 મહિલાઓને અલગ-અલગ કેટલી રીતે બેસાડી શકાય ?

(A) 5! (B) 6! (C) 7! (D) 8!

Solution :

$$\Rightarrow 5M + 3F = 8 \text{ Person} = 8!$$

$\therefore$ (D) 8!

- (39) એક હરોળમાં 5 પુરુષ અને 3 મહિલાઓને અલગ-અલગ કેટલી રીતે બેસાડી શકાય કે જેથી બધી મહિલાઓ સાથે આવે ?

(A) 6! (B) 3! (C) 9! (D) 3! \times 6!

Solution :

$$\Rightarrow 5 \text{ પુરુષ} + 1 \text{ મહિલા} = 6!$$

$$\Rightarrow 3! \times 6!$$

$\therefore$ (D) 3! \times 6!

- (40) એક હરોળમાં 5 પુરુષો અને 3 મહિલાઓને એવી કેટલી રીતે બેસાડી શકાય કે જેથી બધા પુરુષો અને બધી મહિલાઓ એક સાથે બેઠા હોય ?

(A) 3! \times 5! (B) 2! \times 3!
(C) 2! \times 3! \times 5! (D) 2! \times 5!

Solution :

$$\Rightarrow 5 \text{ પુરુષ, } 3 \text{ મહિલા}$$

તો, $5! \times 3! \times 2! = 2! \times 3! \times 5!$

$\therefore$ (C) 2! \times 3! \times 5!

- (41) એક હરોળમાં 5 પુરુષો અને 3 મહિલાઓને એવી કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય કે જેથી કોઈપણ બે મહિલા સાથે બેઠી ન હોય ?

(A) 1200 (B) 1720
(C) 14400 (D) 2440

Solution :

— | — | — | — | — | —
F M F M F M F M F M F

⇒ મહિલાઓ 3 છે અને કુલ 6 સ્થાન છે.

$$\Rightarrow {}^6P_3 \times 5! = 6 \times 5 \times 4 \times 120$$

$$= 14400$$

∴ (C) 14400

- (42) ચાર છોકરા અને ચાર છોકરીઓ એકબીજાની પછી બેઠા છે. તો આ રીતથી કુલ કેટલી ગોઠવણી કરી શકાય ?

(A) 96 (B) 24
(C) 576 (D) 1152

Solution :

$$\Rightarrow B_1 G_1 B_2 G_2 B_3 G_3 B_4 G_4$$

(+) (અથવા)

$$G_1 B_1 G_2 B_2 G_3 B_3 G_4 B_4$$

$$\Rightarrow 4! \times 4! + 4! \times 4! = 24 \times 24 + 24 \times 24$$

$$= 576 + 576$$

$$= 1152$$

∴ (D) 1152

- (43) 4 છોકરાઓ અને 3 છોકરીઓ, એકબીજાની પછી બેસાડવામાં આવે તો [Alternate] હરોળમાં કેટલી રીતે બેસાડી શકાય ?

(A) 24 (B) 72
(C) 144 (D) 288

Solution :

$$\Rightarrow B_1 G_1 B_2 G_2 B_3 G_3 B_4$$

$$\Rightarrow 4! \times 3! = 24 \times 6$$

$$= 144$$

∴ (C) 144

- (44) વર્તુળમાં 8 બાળકોને કેટલી રીતે તેના પરિઘ પર બેસાડી શકાય ?

(A) 120 (B) 720
(C) 5040 (D) 1440

Solution :

⇒ વર્તુળમાં (n-1)! રીતે બેસાડી શકાય.

$$\Rightarrow (8-1)! = 7! = 5040$$

∴ (C) 5040

- (45) 5 છોકરાઓ અને 3 છોકરીઓને વર્તુળાકારે કેટલી રીતે બેસાડી શકાય કે જેથી બધી છોકરીઓ સાથે બેઠી હોય ?

(A) 120 (B) 720
(C) 1440 (D) 5040

Solution :

$$\Rightarrow \frac{5B}{5} + \frac{3G}{1} = 6$$

$$\Rightarrow 3! \times (n-1)! = 3! \times (6-1)!$$

$$= 6 \times 5!$$

$$= 6 \times 120$$

$$= 720$$

∴ (B) 720

- (46) એક વર્તુળના પરિઘ પર 12 બિંદુઓ આવેલા છે. દરેક બિંદુમાંથી અન્ય બિંદુ તરફ જવા દોરવામાં આવે તો કુલ કેટલી જવા દોરી શકાય ?

(A) 22 (B) 66
(C) 132 (D) 88

Solution :

⇒ જવા દોરવા બે બિંદુની જરૂર પડે.

$$\Rightarrow {}^{12}C_2 = \frac{12 \times 11}{2 \times 1} = 66$$

∴ (B) 66

- (47) એક કાર્યક્રમમાં 6 પુરુષ, 4 બાળક અને 7 મહિલાઓ છે. આમાંથી 5 લોકોની સમિતિ બનાવવી છે. જો સમિતિમાં એક પુરુષ, એક બાળક અને 1 મહિલા હોવી જ જોઈએ. તો સમિતિ કુલ કેટલી રીતે બનાવી શકાય ?

(A) 15288 (B) 15882
(C) 15340 (D) 15440

Solution :

$$\Rightarrow 17 - 3 = 14$$

$$\Rightarrow {}^6C_1 \times {}^4C_1 \times {}^7C_1 \times {}^{14}C_2 = 6 \times 4 \times 7 \times 7 \times 13$$

$$= 24 \times 637$$

$$= 15288$$

∴ (A) 15288

- (48) એક પાર્ટીમાં 20 પુરુષ અને 15 મહિલાઓ હાજર છે. દરેક પુરુષ અન્ય પુરુષ સાથે અને દરેક મહિલા અન્ય મહિલા સાથે હાથ મિલાવે તો હાથ મિલાવવાની ક્રિયા કેટલી વાર થાય ?

(A) 190 (B) 105
(C) 295 (D) 275

Solution :

$$\Rightarrow {}^{20}C_2 = \frac{20 \times 19}{2} = 190$$

$$\Rightarrow {}^{15}C_2 = \frac{15 \times 14}{2} = 105$$

$$\Rightarrow 190 + 105 = 295$$

$\therefore$ (C) 295

Type # 3

- (49) એક પેટીમાં 3 લાલ, 4 સફેદ અને 5 પીળાં દડા છે, તેમાંથી 3 દડા પસંદ કરતા ત્રણેય દડા લાલ રંગના હોય તેવી પસંદગી કેટલી રીતે કરી શકાય ?

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow {}^nC_n = 1$$

$$\Rightarrow {}^3C_3 = 1$$

$\therefore$ (A) 1

- (50) એક પેટીમાં 3 લાલ, 4 સફેદ અને 5 પીળાં દડા છે, તેમાંથી 3 દડા પસંદ કરતા ત્રણેય દડા સફેદ રંગના હોય તેવી પસંદગી કેટલી રીતે કરી શકાય ?

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow {}^4C_3 = 4$$

$\therefore$ (D) 4

- (51) એક પેટીમાં 3 લાલ, 4 સફેદ અને 5 પીળાં દડા છે, તેમાંથી 3 દડા પસંદ કરતા ત્રણેય દડા પીળા રંગના હોય તેવી પસંદગી કેટલી રીતે કરી શકાય ?

(A) 10 (B) 20
(C) 30 (D) 40

Solution :

$$\Rightarrow {}^5C_3 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10$$

$\therefore$ (A) 10

- (52) એક પેટીમાં 3 લાલ, 4 સફેદ અને 5 પીળાં દડા છે, તેમાંથી 3 દડા પસંદ કરતા એક દડો લાલ અને 2 દડા સફેદ હોય તેવી પસંદગી કેટલી રીતે કરી શકાય ?

(A) 14 (B) 16
(C) 18 (D) 20

Solution :

$$\Rightarrow {}^nC_1 = n$$

$$\Rightarrow {}^3C_1 \times {}^4C_2 = 3 \times 6 = 18$$

$\therefore$ (C) 18

- (53) એક પેટીમાં 3 લાલ, 4 સફેદ અને 5 પીળાં દડા છે, તેમાંથી 3 દડા પસંદ કરતા 2 દડા સફેદ અને 1 પીળો હોય તેવી પસંદગી કેટલી રીતે કરી શકાય ?

(A) 14 (B) 30
(C) 18 (D) 20

Solution :

$$\Rightarrow {}^4C_2 \times {}^5C_1 = 6 \times 5 = 30$$

$\therefore$ (B) 30

- (54) એક પેટીમાં 3 લાલ, 4 સફેદ અને 5 પીળાં દડા છે, તેમાંથી 3 દડા પસંદ કરતા ત્રણેય દડા એક જ રંગના હોય તેવી પસંદગી કેટલી રીતે કરી શકાય ?

(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25

Solution :

$$\Rightarrow 3 \text{ લાલ (અથવા) } 4 \text{ સફેદ (અથવા) } 5 \text{ પીળો}$$

$$\Rightarrow {}^3C_3 + {}^4C_3 + {}^5C_3 = 1 + 4 + 10 = 15$$

$\therefore$ (B) 15

- (55) એક પેટીમાં 3 લાલ, 4 સફેદ અને 5 પીળાં દડા છે, તેમાંથી 3 દડા પસંદ કરતા ત્રણેય દડા જુદાં-જુદાં રંગના હોય તેવી પસંદગી કેટલી રીતે કરી શકાય ?

(A) 54 (B) 58 (C) 57 (D) 60

Solution :

$$\Rightarrow 1 \text{ લાલ (અને) } 1 \text{ સફેદ (અને) } 1 \text{ પીળો}$$

$$\Rightarrow {}^3C_1 \times {}^4C_1 \times {}^5C_1 = 3 \times 4 \times 5 = 60$$

$\therefore$ (D) 60

(56) એક પેટીમાં 3 લાલ, 4 સફેદ અને 5 પીળાં દડા છે, તેમાંથી 3 દડા પસંદ કરતા ઓછામાં એક દડો લાલ હોય તેવી પસંદગી કેટલી રીતે કરી શકાય ?

- (A) 140 (B) 136
(C) 160 (D) 154

Solution :

- ⇒ 3 લાલ + 4 સફેદ + 5 પીળા
⇒ 1 લાલ 1 સફેદ 1 પીળા
1 લાલ 2 સફેદ 0 પીળા
1 લાલ 0 સફેદ 2 પીળા
2 લાલ 1 સફેદ 0 પીળા
2 લાલ 0 સફેદ 1 પીળા
⇒ કુલ પસંદગીમાંથી લાલ સિવાયની પસંદગી (9C_3) બાદ કરતા, ઓછામાં ઓછો એક દડો લાલ હોય તેવી પસંદગી મળી રહે.

$$\Rightarrow {}^{12}C_3 = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} = 220$$

$$\Rightarrow {}^9C_3 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84$$

$$\Rightarrow \text{તો હવે, } 220 - 84 = 136$$

∴ (B) 136

Type # 4

(57) 1, 2, 3, 4, 5 (પુનરાવર્તન કર્યા સિવાય) અંકનો ઉપયોગ કરીને 5 અંકની કેટલી સંખ્યા બનાવી શકાય ?

- (A) 118 (B) 119
(C) 120 (D) 121

Solution :

$$\Rightarrow \text{અંક} \rightarrow 1 / 2 / 3 / 4 / 5$$

$$\Rightarrow 5! = 120$$

$$\Rightarrow {}^5P_5 = 5! = 120$$

$$\Rightarrow 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

∴ (C) 120

(58) 1, 2, 3, 4, 5 (પુનરાવર્તન કર્યા સિવાય) અંકનો ઉપયોગ કરીને 5 અંકની યુગ્મ સંખ્યા કેટલી બને ?

- (A) 36 (B) 40
(C) 48 (D) 58

Solution :

$$\Rightarrow \text{યુગ્મ એટલે બેકી}$$

$$\Rightarrow 2 \text{ અને } 4$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{તો, } {}^4P_4 \times {}^2P_1 &= 4! \times 2! \\ &= 24 \times 2 \\ &= 48 \end{aligned}$$

∴ (C) 48

(59) 1, 2, 3, 4, 5 (પુનરાવર્તન કર્યા સિવાય) અંકનો ઉપયોગ કરીને 5 અંકની અયુગ્મ સંખ્યા કેટલી બને ?

- (A) 62 (B) 72
(C) 82 (D) 92

Solution :

$$\Rightarrow \text{અયુગ્મ એટલે એકી}$$

$$1 / 3 / 5$$

$$\Rightarrow {}^3P_1 \rightarrow \text{ત્રણ એકી સંખ્યા છે, સ્થાન એક અને (X) બાકી વધેલ સંખ્યા}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow {}^4P_4 \times {}^3P_1 &= 4! \times 3 \\ &= 24 \times 3 \\ &= 72 \end{aligned}$$

∴ (B) 72

(60) 1, 2, 3, 4, 5 (પુનરાવર્તન કર્યા સિવાય) અંકનો ઉપયોગ કરીને 5 અંકની 5 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય તેવી સંખ્યા

- (A) 18 (B) 24
(C) 36 (D) 48

Solution :

$$\frac{\quad}{\quad} \frac{{}^4P_4}{\quad} \frac{5}{\quad}$$

$$\Rightarrow \text{છેલ્લો અંક "5" આવે.}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow {}^4P_4 \times {}^1P_1 &= 4! \\ &= 24 \end{aligned}$$

∴ (B) 24

(61) 1, 2, 3, 4, 5 (પુનરાવર્તન કર્યા સિવાય) અંકનો ઉપયોગ કરીને 30,000 થી મોટી હોય તેવી સંખ્યા

- (A) 62 (B) 72
(C) 82 (D) 92

Solution :

$$\Rightarrow \text{શરૂઆતનો અંક } 3 / 4 / 5 \text{ આવે.}$$

$$\Rightarrow 3 / 4 / 5 \quad {}^4P_4$$

(69) 2, 3, 5, 6, 9 અંકોનો ઉપયોગ કરીને (પુનરાવર્તન સિવાય) 40,000 થી નાની કેટલી સંખ્યા બને ?

- (A) 250 (B) 253
(C) 270 (D) 272

Solution :

- ⇒ 40,000 થી મોટી, 120 = કુલ સંખ્યા
⇒ $(120 - 72) = 48$
⇒ 5 અંકની સંખ્યા = 48
⇒ 4 અંકની સંખ્યા = ${}^5P_4 \rightarrow 120$
⇒ 3 અંકની સંખ્યા = ${}^5P_3 \rightarrow 60$
⇒ 2 અંકની સંખ્યા = ${}^5P_2 \rightarrow 20$
⇒ 1 અંકની સંખ્યા = ${}^5P_1 \rightarrow 5$
⇒ $48 + 120 + 60 + 20 + 5 = 253$

∴ (B) 253

(70) 0, 1, 2, 3, 4 અંકોનો ઉપયોગ કરીને, અંકનું પુનરાવર્તન કરવામાં ન આવે તો ત્રણ અંકની કુલ કેટલી સંખ્યા બનાવી શકાય ?

- (A) 24 (B) 36
(C) 48 (D) 60

Solution :



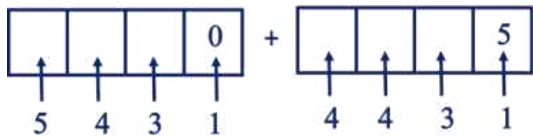
- ⇒ કુલ સંખ્યા = $4 \times 4 \times 3 = 48$

∴ (C) 48

(71) 0, 1, 2, 7, 9, 5 અંકો દ્વારા, અંકનું પુનરાવર્તન કર્યા સિવાય 4 અંકની એવી કેટલી સંખ્યા બનાવી શકાય કે જે 5 વડે વિભાજ્ય હોય ?

- (A) 36 (B) 60
(C) 48 (D) 108

Solution :



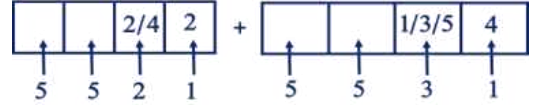
- ⇒ કુલ સંખ્યા = $5 \times 4 \times 3 \times 1 + 4 \times 4 \times 3 \times 1$
= $60 + 48$
= 108

∴ (D) 108

(72) 1, 2, 3, 4, 5 આ અંકોનો ઉપયોગ કરી, અંકનું પુનરાવર્તન કરીને 4 અંકની એવી કેટલી સંખ્યા બનાવી શકાય કે જે 4 વડે વિભાજ્ય હોય ?

- (A) 50 (B) 100
(C) 125 (D) 200

Solution :



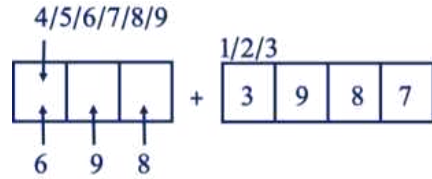
- ⇒ કુલ સંખ્યા = $5 \times 5 \times 2 + 5 \times 5 \times 3$
= $50 + 75$
= 125

∴ (C) 125

(73) અંકોની પુનરાવર્તન કરી શકાય નહિ તો 0 થી 9 ની મદદથી 400 થી 4000 વચ્ચેની કુલ કેટલી સંખ્યા બનાવી શકાય ?

- (A) 1944 (B) 2022
(C) 1744 (D) 1860

Solution :



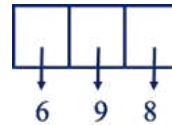
- = $6 \times 9 \times 8 + 3 \times 9 \times 8 \times 7$
= $54 \times 8 + 27 \times 56$
= $432 + 1512$
= 1944

∴ (A) 1944

(74) અંકોની પુનરાવર્તન કરી શકાય નહિ તો 0 થી 9 ની મદદથી 400 થી 1000 વચ્ચેની કુલ કેટલી સંખ્યાઓ બનાવી શકાય ?

- (A) 1944 (B) 432 (C) 465 (D) 462

Solution :



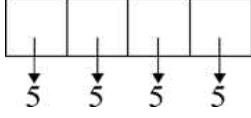
- = $6 \times 9 \times 8$
= 54×8
= 432

∴ (B) 432

- (75) 1, 2, 3, 4 અને 5 આ અંકોનો ઉપયોગ કરીને 4 અંકની કેટલી સંખ્યા બનાવી શકાય ? (અંકોનું પુનરાવર્તન કરી શકાય.)

(A) 120 (B) 160
(C) 240 (D) 625

Solution :



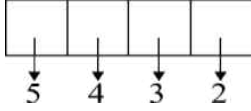
$$\Rightarrow \text{કુલ સંખ્યા} = 5 \times 5 \times 5 \times 5 \\ = 625$$

$\therefore$ (D) 625

- (76) 1, 2, 3, 4 અને 5 આ અંકોનો ઉપયોગ કરીને 4 અંકની કેટલી સંખ્યા બનાવી શકાય ? (અંકોનું પુનરાવર્તન કરી શકાય નહિ.)

(A) 120 (B) 160 (C) 240 (D) 625

Solution :



$\Rightarrow$ પહેલા સ્થાને મૂકાઈ ગયેલો અંક બીજા સ્થાને મૂકી શકાય નહિ...

$$\Rightarrow \text{કુલ સંખ્યા} = 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$$

$\therefore$ (A) 120

Type # 5

- (77) $N_{C_{15}} = n_{C_5}$ હોય, તો $N_{C_{17}} = ?$

(A) 1150 (B) 1140
(C) 1160 (D) 1180

Solution :

$$\Rightarrow \left[{}^nC_r = {}^nC_r \right] \text{ તો, } n = r_1 + r_2$$

$$\Rightarrow n = r_1 + r_2 \\ = 15 + 5 \\ = 20$$

$$\Rightarrow \text{હવે, } {}^{20}C_{17} = \frac{20 \times 19 \times \cancel{18}^3}{\cancel{3} \times \cancel{2} \times 1} \\ = 380 \times 3 \\ = 1140$$

$\therefore$ (B) 1140

- (78) $N_{C_{18}} = n_{C_{22}}$ હોય, તો $n = ?$

(A) 4 (B) 18
(C) 22 (D) 40

Solution :

$$\Rightarrow n = r_1 + r_2$$

$$\Rightarrow n = 18 + 22 \\ = 40$$

$\therefore$ (D) 40

- (79) $n_{C_{12}} = n_{C_8}$ હોય, તો $n = ?$

(A) 20 (B) 12
(C) 6 (D) 30

Solution :

$$\Rightarrow n = r_1 + r_2$$

$$\Rightarrow n = 12 + 08 = 20$$

$\therefore$ (A) 20

- (80) જો $n_{P_3} = n_{P_2}$ હોય, તો n ની કિંમત શોધો.

(A) 3 (B) 7
(C) 9 (D) 5

Solution :

$\Rightarrow$ Option નો આધાર લઈ n ની કિંમત મૂકવી.

$$\Rightarrow {}^3P_3 = \frac{3!}{0!} = 3!$$

$$\Rightarrow {}^3P_2 = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{3!}{1!} = 3!$$

$\therefore$ (A) 3

- (81) જો ${}^{12}P_r = 1320$ હોય, તો $r = ?$

(A) 5 (B) 4
(C) 3 (D) 2

Solution :

$$\Rightarrow {}^{12}P_3 = \frac{12!}{9!} \\ = \frac{12 \times 11 \times 10 \times \cancel{9}!}{\cancel{9}!} \\ = 132 \times 10 \\ = 1320$$

$\Rightarrow$ તો ${}^{12}P_r$ ની જગ્યાએ 3 ની કિંમત લીધી, તો $r = 3$

$\therefore$ (C) 3